HCV – Home Control Viessmann Adapter

Handbuch & Integrationsleitfaden (Firmware ab Version 1.40)

---

1. Einleitung & Produktübersicht

1.1 Über das HCV-Modul

Der HCV (Home Control Viessmann) Adapter ermöglicht die nahtlose Einbindung von Viessmann Vitocal Wärmepumpen (z. B. Vitocal 250 mit E3-CAN-Kommunikation) in moderne Home-Automation-Systeme. Das Modul liest Betriebs- und Sensordaten über den internen oder externen CAN-Bus aus und stellt diese lokal im Netzwerk bereit – völlig unabhängig von Herstellern oder Cloud-Diensten.

1.2 Technische Highlights & Sicherheit

- **Galvanische Trennung:** Der CAN-Bus-Anschluss ist galvanisch vom Rest der Elektronik getrennt. Erdschleifen und Störungen auf der Wärmepumpen-Steuerung sind somit ausgeschlossen.
- **Plug & Play:** Keine tiefgehenden Fachkenntnisse erforderlich. Nach dem Anschluss an Stecker 72 oder Stecker 91 und der Netzwerkeinbindung werden Datenpunkte automatisch aufbereitet.
- **DID-Ladekonzept (Firmware v2.0):** Dynamische und transparente Zuordnung der DIDs basierend auf dem gewählten CAN-Steckplatz (Stecker 72 vs. Stecker 91) sowie volle manuelle Kontrollmöglichkeit über CAN-Mode und Modul-Checkboxen.
- **Lokaler Webserver:** Direkter Zugriff auf Live-Daten im Browser unter `hcv.local`.
- **Bidirektionale Steuerung:** Lesen von Sensorwerten sowie aktives Verändern von Sollwerten und Parametern über MQTT (ab Firmware v1.01).
- **Deterministische Netzwerkmodi:** Strikte Trennung nach voreingestellter Schnittstelle (Ethernet oder WLAN) ohne ungefragtes Ausweichen.

1.3 Hardware-Varianten & Schnittstellen-Konzepte

Die HCV-Firmware wird Zielgruppen-spezifisch für die jeweilige Hardware kompiliert:

- **Ethernet-Builds:**
  - **Ethernet-Modus:** Strikter kabelgebundener Betrieb. Der Ethernet-Treiber startet beim Booten und wartet auf das LAN-Kabel bzw. die DHCP-IP-Zuweisung.
  - **Early-Boot Rescue Mode (ab v1.40):** Wird das LAN-Kabel beim Einschalten abgezogen und innerhalb von 10 Sekunden nach dem Start wieder eingesteckt, schaltet das Modul automatisch in den Notfall-Modus. In diesem Modus werden

benutzerdefinierte Objektdateien (`.did`) gar nicht erst geladen, um Bootloops oder Freezes durch beschädigte Dateien sicher auszuschließen.
    - **WLAN-Modus (`netMode = 1`):** Das Modul verbindet sich gezielt mit dem in den Einstellungen hinterlegten WLAN-Netzwerk.
    - **Kein Access Point:** In Ethernet-Builds ist der Access-Point-Code aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen gar nicht einkompiliert.
- **Reine WiFi-Builds (`HAS_WIFI`):**
    - Handhabt exklusiv die WLAN-Kommunikation und stellt bei unkonfiguriertem WLAN oder per Taster den Notfall-Access-Point (`HCV-AP`) bereit.

---

2. Montage, Elektrischer Anschluss & Bus-Topologie

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand der Wärmepumpe durchgeführt werden! Schalten Sie vor dem Öffnen des Gehäuses den Leitungsschutzschalter (Sicherung) der Wärmepumpe komplett aus.

Anschluss-Übersicht

Komponente	Anschluss / Signal	Zuordnung
Viessmann Vitocal Inneneinheit	Stecker / Klemme 72 (Interner CAN) *oder* Stecker / Klemme 91 (System-CAN)	Klemme H (CAN-High) / Klemme L (CAN-Low)
HCV-Modul	Galvanisch getrennter CAN-Anschluss	Schwarz (H) / Entsprechende Ader (L)
Stromversorgung	5V USB-C Netzteil	Externe Versorgung

2.1 Anschluss an Stecker / Klemme 72 (Interner Kältekreis-CAN)

1. Wärmepumpe komplett stromlos schalten.
2. Öffnen Sie das Gehäuse der Vitocal-Steuerungseinheit.
3. Lokalisieren Sie den Stecker 72 (interner Kältekreis-CAN-Bus).
4. Klemmen Sie die Adern der Sensorleitung des HCV-Moduls parallel an Stecker 72 an:
    - **CAN High (H):** Die am HCV-Stecker mit H bzw. schwarz markierte Ader an CAN High anschließen.
    - **CAN Low (L):** Die Ader L an CAN Low anschließen.
5. **Wichtiger Hinweis:** Bei Anschluss an Stecker 72 MUSS im Web-Interface unter Einstellungen der Passive Mode (Listen-Only) gewählt werden, um Störungen des Kältekreises zu vermeiden!

2.2 Anschluss an Stecker / Klemme 91 (Externer System-CAN-Bus)

Sollte der Adapter an Stecker 91 (externer System-CAN-Bus) angeschlossen werden, erfolgt die Verkabelung analog zu Stecker 72.

2.3 Unterschiede zwischen Stecker 72 und Stecker 91 (Signalverhalten & CAN-Mode)

Symptom/Problem bei Fehlkonfiguration: Wenn der Adapter an Stecker 91 betrieben wird und die DID-Liste geladen wird, aber keine Messwerte erscheinen, liegt dies am Betriebsmodus des Busses.

- **Stecker 72 (Interner Kältekreis-Bus):**
  - **Datenübertragung:** Reiner Broadcast-Stream. Der Kältekreis-Manager / Inverter sendet fortlaufend Sensordaten (Vorlauf, Rücklauf, Heißgas, Volumenstrom, Drücke, Verdichterfrequenz) unaufgefordert auf den Bus.
  - **CAN-Mode:** Muss im "Passive Mode (0 / Listen-Only)" betrieben werden. In diesem Modus liest der ESP32 die Frames rein passiv mit. Es dürfen keine aktiven Abfragen auf den Kältekreis-Bus gesendet werden.
- **Stecker 91 (Externer System-CAN-Bus):**
  - **Datenübertragung:** Aktives UDS-Polling erforderlich (Unified Diagnostic Services). Die Viessmann-Steuerung sendet viele System- und Erweiterungswerte (z. B. Sollwerte, DIDs, Vitocharge VX3) nicht als automatischen Broadcast.
  - **CAN-Mode:** Erfordert den "Aktiv Mode (1)". Im Aktiv-Modus sendet der Adapter gezielte UDS-Anfragen (`0x22 <DID>`) an die Regelung. Bleibt der Adapter an Stecker 91 im Passive Mode stehen, werden die DIDs zwar in der Benutzeroberfläche aufgelistet, die Wertefelder bleiben jedoch leer, da die Heizungssteuerung sie nicht unaufgefordert sendet.

2.4 Bus-Terminierung & Abschlusswiderstand (120 Ohm Messung)

Auf einem standardisierten CAN-Bus müssen die beiden physischen Bus-Enden jeweils mit einem 120-Ohm-Abschlusswiderstand versehen sein. Dadurch ergibt sich bei paralleler Messung im stromlosen Zustand zwischen CAN-High und CAN-Low eine Gesamtimpedanz von ca. 60 Ohm.

- **Messhinweis für Anwender:** Wenn Sie den Bus stromlos durchmessen und ein Wert von ca. 120 Ohm gemessen wird, bedeutet dies, dass auf diesem Bus-Segment aktuell nur EIN Teilnehmer bzw. nur eine Seite terminiert ist (ein einzelner 120-Ohm-Widerstand).
- **Zunahme eines Abschlusswiderstands:** Wird in diesem Fall am HCV-Adapter ein 120-Ohm-Abschlusswiderstand zugeschaltet, schaltet sich dieser parallel zum bestehenden 120-Ohm-Widerstand der Wärmepumpe. Das Resultat ist die normgerechte Gesamtimpedanz von ca. 60 Ohm ($120,\Omega \parallel 120,\Omega = 60,\Omega$), womit der Bus perfekt abgeschlossen ist.

2.5 Kabelauswahl & Reichweiten

Verwenden Sie geschirmte, paarweise verdrillte Leitungen (z. B. Cat.5 / Cat.6). Die maximale Leitungslänge zwischen der Vitocal-Platine und dem HCV-Adapter darf 10 Meter nicht überschreiten.

---

3. Netzwerkkonfiguration & Betriebsmodi

3.1 Deterministische Modusauswahl (`netMode`)

Das HCV-Modul arbeitet strikt entsprechend der vom Anwender gewählten Konfiguration:

1. **Ethernet-Modus (`netMode = 0`, Standard):**
    - Der Ethernet-PHY wird beim Systemstart initialisiert.
    - Das System wartet strikt auf das LAN-Kabel und bezieht per DHCP eine IP-Adresse.
    - Verhindert verwirrendes oder unerwartetes Ausweichen auf ein WLAN-Netzwerk. Ist kein Kabel angeschlossen, wartet das Modul stumm im Ethernet-Modus, bis ein Kabel eingesteckt wird.
    - **Ethernet Hot-Plug Rescue Mode (ab v1.40):** Sollte das Modul durch eine beschädigte oder zu große Objektdatei nicht mehr im Netzwerk erreichbar sein oder beim Start hängenbleiben, nutzen Sie folgende Notfallprozedur:
        i. Trennen Sie das LAN-Kabel vom HCV-Adapter.
        ii. Schalten Sie das Modul stromlos (USB-C-Kabel neu einstecken).
        iii. Stecken Sie das LAN-Kabel innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten wieder ein.
        iv. Das System erkennt den Hot-Plug beim Booten und aktiviert den Ethernet Rescue Mode (erreichbar unter `http://hcv.local` und Telnet Port 23).
        v. Das Ladeverfahren benutzerdefinierter `.did`-Dateien sowie MQTT und NTP werden im Rescue-Modus vollständig ausgesetzt.
2. **WLAN-Modus (`netMode = 1`):**
    - Das Modul schaltet den WLAN-Client (STA) ein und verbindet sich gezielt mit der eingetragenen SSID.

3.2 Vorkonfiguration von WLAN-Zugangsdaten im Ethernet-Betrieb

Möchte der Anwender ein über LAN betriebenes Modul für einen späteren WLAN-Einsatz vorbereiten, kann die WLAN-SSID direkt im Web-Interface eingetragen werden:

- Im Menüpunkt **WLAN Konfiguration** steht ein flexibles Textfeld mit gekoppelter Vorschlagsliste (`datalist`) bereit.
- Die WLAN-SSID kann jederzeit manuell eingegeben und zusammen mit dem Passwort gespeichert werden.
- Wird anschließend der Modus auf WLAN (`netMode = 1`) umgestellt und gespeichert, nutzt das Gerät nach dem Neustart die frisch eingetragenen Daten.

3.3 Service- & Notfall-Zugang

- **In Ethernet-Builds:** Die Erstinbetriebnahme und Konfiguration erfolgt direkt über das LAN-Interface unter `hcv.local`. Ein AP-Modus existiert in diesen Builds nicht.
- **In reinen WiFi-Builds (`HAS_WIFI`):** Wird bei unkonfiguriertem WLAN oder Taster-Betätigung beim Einschalten der Notfall-Access-Point `HCV-AP` geöffnet.

---

4. Web-Interface & Menüführung

4.1 Menüstruktur im Überblick

Nach dem Aufruf von `hcv.local` steht Ihnen das Hauptmenü mit folgenden 7 Hauptmenüpunkten zur Verfügung:

#	Menüpunkt	Funktion / Beschreibung
1	**Vitocal Daten**	Live-Anzeige aller eingelesenen Messwerte.
2	**HCV Info**	Speicherbelegung, Systemlaufzeit und Verbindungsstatus.
3	**Einstellungen**	Auswahl von CAN-Anschluss (Stecker 72 vs. 91), CAN-Mode (Passiv vs. Aktiv), MQTT-Sprache/Protokoll, CAN-Logging und aktivierten Anlagen-Modulen.
4	**WLAN / Netzwerk Konfiguration**	Auswahl des Netzwerkmodus (Ethernet/WLAN) und Eingabe von SSID, Passwort sowie statischer IP.
5	**MQTT Broker Konfiguration**	Eingabe der MQTT-Broker-Daten.
6	**Firmware update**	OTA-Aktualisierung des Adapters.
7	**Protokolle & CAN Log Download**	System-Logdateien und CAN-Bus-Traces.

4.2 Live-Messwerte & Statusanzeige (HCV Info)

- **Verbindungs-Status:** Im Web-Interface zeigt die Systemzeile *HCV Version* zur Laufzeit das aktuell aktive Medium an:
  - `V:Version-Ethernet` (bei aktiver LAN-Verbindung)
  - `V:Version-WiFi` (bei aktiver WLAN-Verbindung)
  - `V:Version-WiFi-AP` (im AP-Modus, nur bei WiFi-Builds)

4.3 DID- & Steckplatz-Konzept (Firmware v2.0)

In Firmware v2.0 ist die Konfiguration übersichtlich aufgebaut und lässt dem Anwender volle Kontrolle:

1. **CAN-Anschluss Dropdown (`canconn`):** In den Einstellungen wählt der Anwender den physisch genutzten Steckplatz aus:
   - **HCV angeschlossen an Stecker 72:** Interner Kältekreis-Bus der Vitocal.
   - **HCV angeschlossen an Stecker 91:** Externer System-CAN-Bus.
2. **Manuelle CAN-Mode Kontrollmöglichkeit (`canmod`):**
   - **Passive Mode (0):** Empfohlen bei Stecker 72.

    - **Aktiv Mode (1):** Erforderlich bei Stecker 91 zur aktiven UDS-Abfrage.
3. **Dynamische Modul-Auswahl & Ausblendung:**
    - **Bei Stecker 72:** Auswahl der aktivierten Anlagen-Module (Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3, Warmwasser, Pufferspeicher, Solarthermie, Eigene DIDs) über Checkboxen.
    - **Bei Stecker 91:** Der Modul-Checkbox-Block wird im Web-Interface automatisch ausgeblendet, da an Stecker 91 System- und Gesamtdaten verarbeitet werden.
4. **Transparente VX3- / PV-Objektverwaltung:**
    - Die DIDs für das Vitocharge VX3-System (PV, Batterie, Inverter) sind fester Bestandteil der zentralen Objektdatei `/vobjects.dat`.
    - **Backend-Logik (`loadVcalObjDat`):** Wird im Web-Interface Stecker 91 gewählt, aktiviert der Adapter im Hintergrund das VX3-Kategorie-Bit (`CAT_VX3`, Bit 64 / `0x0040`). Die VX3-Objekte werden dadurch transparent aus `/vobjects.dat` geladen.

---

5. Smart-Home-Integration via MQTT

Navigieren Sie zum Menüpunkt **MQTT Broker Konfiguration**:

- **Broker IP:** IP-Adresse Ihres Brokers (z. B. ioBroker, Home Assistant, Mosquitto).
- **Broker Port:** Standard `1883`.
- **User / Passwort:** Zugangsdaten (User max. 15 Zeichen, Passwort max. 32 Zeichen).

5.1 Home Assistant Auto-Discovery

Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **MQTT im JSON Format**, damit die Wärmepumpe in Home Assistant automatisch als neues Gerät mit allen Sensor-Entitäten erkannt wird.

---

6. Aktive Steuerung der Wärmepumpe (Schreibzugriff)

Einstellungen der Vitocal können direkt über MQTT verändert werden:

- **Befehl senden (Topic):** `HCV/writeDid`
- **Rückmeldung erhalten (Topic):** `HCV/writeDidResponse`

---

7. Status-LEDs & Fehlerbehebung (Troubleshooting)

7.1 Status-LED Matrix

Rote LED	Grüne LED	Betriebszustand & Bedeutung
Schnelles Blinken *(200ms AN / 200ms AUS)*	**AUS**	Rescue Mode aktiv **ODER** Access Point aktiv (nur WiFi-Builds)

Rote LED	Grüne LED	Betriebszustand & Bedeutung
Langsames Blinken*(500ms AN / 500ms AUS)*	**AUS**	Keine Netzwerkverbindung (LAN/WLAN)
Abwechselndes Blinken*(500ms ROT)*	**Abwechselndes Blinken(500ms GRÜN)**	Netzwerk verbunden (Warte auf MQTT-Verbindung)
AUS	**Impuls / Blitz(200ms AN / 800ms AUS)**	Normalbetrieb (Online): Netz- und MQTT-Verbindung aktiv

7.2 Troubleshooting-Leitfaden

Frage: Ich sehe an Stecker 91 zwar die Liste der CAN-Datenpunkte, aber keine Werte.
Antwort: An Stecker 91 werden viele Werte nicht als fortlaufender Broadcast gesendet. Stellen Sie unter Einstellungen den "CAN Mode" auf "Aktiv Mode (1)" und den "CAN Anschluss" auf "Stecker 91". Dadurch sendet der Adapter die erforderlichen UDS-Anfragen.

Frage: Das Modul verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Antwort: Prüfen Sie, ob in den Netzwerkeinstellungen der Modus auf WLAN (`netMode = 1`) umgestellt wurde. Wenn `netMode = 0` (Ethernet) ausgewählt ist, wartet das Modul strikt auf ein LAN-Kabel und baut keine WLAN-Verbindung auf.

Frage: Das LAN-Kabel wurde erst nach dem Einschalten eingesteckt.
Antwort: Das ist vollkommen normal. Bei `netMode = 0` läuft der Ethernet-PHY im Hintergrund und bezieht automatisch per DHCP eine IP-Adresse, sobald das Kabel physikalisch verbunden wird.

Frage: Das Modul reagiert nach dem Laden einer benutzerdefinierten .did-Datei nicht mehr.
Ursache: Eine Syntax-Abweichung oder eine für den Arbeitsspeicher zu große Objektdatei blockiert den Haupt-Task beim Booten.
Lösung (Hot-Plug Rescue Mode):

1. Ziehen Sie das LAN-Kabel ab und starten Sie den Adapter neu (Strom trennen/anschließen).
2. Stecken Sie das LAN-Kabel innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten wieder ein.
3. Rufen Sie die Weboberfläche unter `http://hcv.local` oder per Telnet (Port 23) auf.
4. Löschen oder ersetzen Sie die fehlerhafte Datei und starten Sie das Gerät anschließend mit eingestecktem Kabel neu.

Frage: Welcher Mode sollte für Stecker 72 verwendet werden?
Antwort: Bei Anschluss an Stecker 72 muss stets der Passive Mode (0) gewählt werden, um Beeinträchtigungen des internen Kältekreislaufs auszuschließen.

---

8. Support & Kontakt

- **E-Mail:** info@embdes.com